АРТЕФАКТ 03 / ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Математическая теория и методика индекса

Определения графа, формула, обработка пропусков, алгоритм и условия корректности

1. Что измеряется

Автомобильная доступность выбранных государственных стационарных площадок от населённых пунктов. Это не прямой показатель качества медицины, скорой помощи, ночного приёма или доступности конкретного специалиста.

2. Модель

$G=(V,E)$ — направленный взвешенный дорожный граф с весами $w_e>0$ в минутах. $t_i = \min_j \mathrm{dist}_G(v_i,h_j)$ — наименьшее время до любой из выбранных площадок. Для недостижимого пункта $t_i=\infty$. Поиск от площадок запускается на обратном графе, что обеспечивает правильное направление поездки «поселение → учреждение» при односторонних дорогах.

3. Формула

$f_T(t) = \max(0,1-t/T)$, $f_T(\infty)=0$; $I_R(T)=100\cdot\Sigma_i p_i f_T(t_i)/\Sigma_i p_i$. $p_i \geq 0$ — численность включённых пунктов. T=60 минут по умолчанию — только исследовательский порог. Индекс от 0 до 100, выше означает лучше в указанной модели.

4. Обработка пропусков

Поселения с отсутствующей численностью или без допустимой привязки к узлу исключаются из знаменателя с уменьшением populationCoverage. Пункты с известным населением и узлом, но без пути, остаются в расчёте с вкладом 0. Отдельно показываются missingSettlements, unreachableSettlements, withinThresholdShare.

5. Дорожные допущения

Класс OSM	Модельная скорость, км/ч
motorway	90
trunk	85
primary	65
secondary	55
tertiary	40
unclassified, residential	25
living_street	10
service	15

Скорости — сокращённая интерпретация OSRM car v5.27.1, при известных maxspeed ограничиваются сверху. Населённый пункт привязывается к сети не далее 500 м; соединительная часть при 5 км/ч. Повороты, пробки, погода, сезонные переправы и выезд за регион не моделируются; координата площадки не равна проверенному въезду.

6. Пример расчёта (синтетический, не региональные данные)

Поселение A: 1 000 жителей, t=20 мин; поселение B: 2 000 жителей, t=50 мин. При T=60 индивидуальные оценки 2/3 и 1/6; индекс $100\times(1000\cdot2/3 + 2000\cdot1/6)/3000 = 33{,}33$ балла. Если B становится недостижимым, индекс 22,22 при неизменном знаменателе.

7. Обязательные тестируемые свойства

- $0 \leq I \leq 100$; монотонность при уменьшении времени.
- Невозможно улучшить t закрытием одного ребра без изменения прочих условий.
- Одинаковые T и методология при сравнении; правильно учитывается направление движения.
- Отсутствие данных не тождественно нулевой доступности; население нельзя учитывать дважды.
- Сверка с независимой реализацией проверяет арифметику, но не фактические скорости.

8. Проверка по реальным пилотам

Калининград	Иваново	Псков
78,90433278	59,30789517	58,99802999